

Stevin

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/stevin>

Stevin

Simon Stevin - Flamand (1548 ; 1620)

Ingénieur, physicien, mathématicien et comptable,

Simon Stevin

est né en 1548 à Bruges. Dans sa jeunesse, il entreprend une série de voyage, en Prusse, en Pologne, en Suède et en Norvège avant de s'installer définitivement en Hollande.

C'est en 1582, à Anvers que débutent ses premiers travaux de publication avec

«Tafelen van Interest»

, recueil de tables de calculs d'intérêts par une méthode efficace très prisée des riches négociants hollandais.

En 1583,

Stevin

entre dans l'

Université de Leyde

pour y suivre des cours en mathématiques. La même année, il publie

«Problematum geometricorum»

(Problèmes de géométrie).

Durant ses études,

Stevin

fait la rencontre du

Prince Maurice de Nassau

et entre à son service comme quartier-maître de l'armée des Etats généraux. C'est alors « Stevin l'ingénieur » qui s'illustre par des inventions remarquables. La plus spectaculaire est le

char à voiles

qui avec une trentaine de passagers parcourt près de 80km en deux heures sur les plages de la mer du Nord de Scheveningen à Petten.

Il invente aussi une méthode pour retenir une armée d'envahisseurs : il fait inonder les terres et chemins en ouvrant les écluses situées dans une digue.

Il participe également à la construction de fortifications, de ports, d'écluses, de moulins à vent ...

Simon Stevin

Stevin

reprend les travaux d'

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212) et écrit des ouvrages de mécanique et en particulier d'hydrostatique.

Dans

« De Beghinselen der Weeghconst »

, publié en 1586 et avant

Galilée

(1564 ; 1642), il énonce le théorème du triangle des forces qui traite de l'équilibre d'un solide posé sur un plan incliné.

C'est d'ailleurs chez Stevin que nous rencontrons pour la première fois la notation non pas encore pour désigner un vecteur mais une force.

En 1585,

Stevin

publie une petite brochure de trente-six pages intitulée

« La Theinde »

.

Le traité est surtout connu sous sa traduction française

« La Disme »

. Elle date de la même année et est due au mathématicien français

Albert Girard

(1595 ; 1632). C'est par cet écrit que

Stevin

marquera de son empreinte l'histoire des mathématiques. Son succès est considérable et se propage à travers toute l'Europe en une dizaine d'années.

A cette époque, les nombres à virgule n'existent pas encore bien que la notion de décimale soit déjà connue par les arabes et les chinois (voir

Histoire des nombres

).

En Europe, leur écriture se fait au moyen de

fractions

. L'idée de

Stevin

est de privilégier les fractions décimales, liées à la
numération de position

indienne pour se rapprocher de la notation actuelle ...mais sans la virgule encore.

L'avantage de cette écriture des nombres est d'éviter les calculs lourds de fractions pour se ramener
aux règles opératoires d'arithmétique utilisées sur les entiers.

Pour finir, illustrons sur un exemple la notation due à

Stevin

:

Le nombre 89,532 se note :

pour désigner aujourd'hui 10

0

(=1, l'unité)

pour désigner 10

-1

(= 0,1, le dixième)

pour désigner 10

-2

(= 0,01, le centième)

pour désigner 10

-3

(= 0,001, le millième)

Pour les intéressés, il est possible de se

procurer

une reproduction complète de «La Disme» pour 1,50€ seulement aux

Editions du Kangourou

.

Plus tard cette notation évoluera pour devenir 89

0

532, puis 89.532 et enfin 89,532. La virgule serait due à l'écossais

John Neper

(1550 ; 1617), l'inventeur des

logarithmes

.

Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

[The MacTutor history](#)

[Une biographie très complète ... mais en anglais !](#)

[Bibliographie](#)